

ApInstituto Tecnológico CTC Colonia

Bases de Datos

II

Obligatorio

Andrés Klett

Paula Camacho

Cristhian Castro

2026

Índice

Índice	2
Declaración de Autoría	3
MER (Modelo Entidad Relación)	4
Modelo de negocio	5
Creación de Tablas	7
Índices	12
Juegos de Prueba	13
Consultas	16

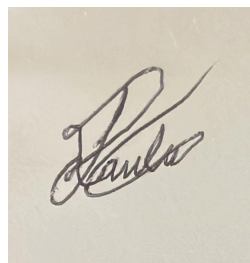
Declaración de Autoría

Nosotros, Cristhian Castro y Paula Camacho, declaramos que el trabajo que se presenta es de nuestra propia mano. Puedo asegurar que:

- La obra fue producida mientras cursamos el tercer semestre de analista programador en la materia Bases de datos II con el docente Andrés Klett;
- Hemos tenido en cuenta las clases dictadas por el docente Andrés Klett, quien además proporcionó el material;
- Cuando hemos consultado el trabajo publicado por otros, lo hemos atribuido con claridad;
- Cuando hemos citado obras de otros, hemos indicado las fuentes. Con excepción de estas citas, la obra es enteramente nuestra;
- Cuando la obra se basa en trabajo realizado conjuntamente con otros, hemos explicado claramente que fue construido por otros, y qué fue contribuido por nosotros;
- Ninguna parte de este trabajo ha sido publicada previamente a su entrega, excepto donde se han realizado las aclaraciones correspondientes.

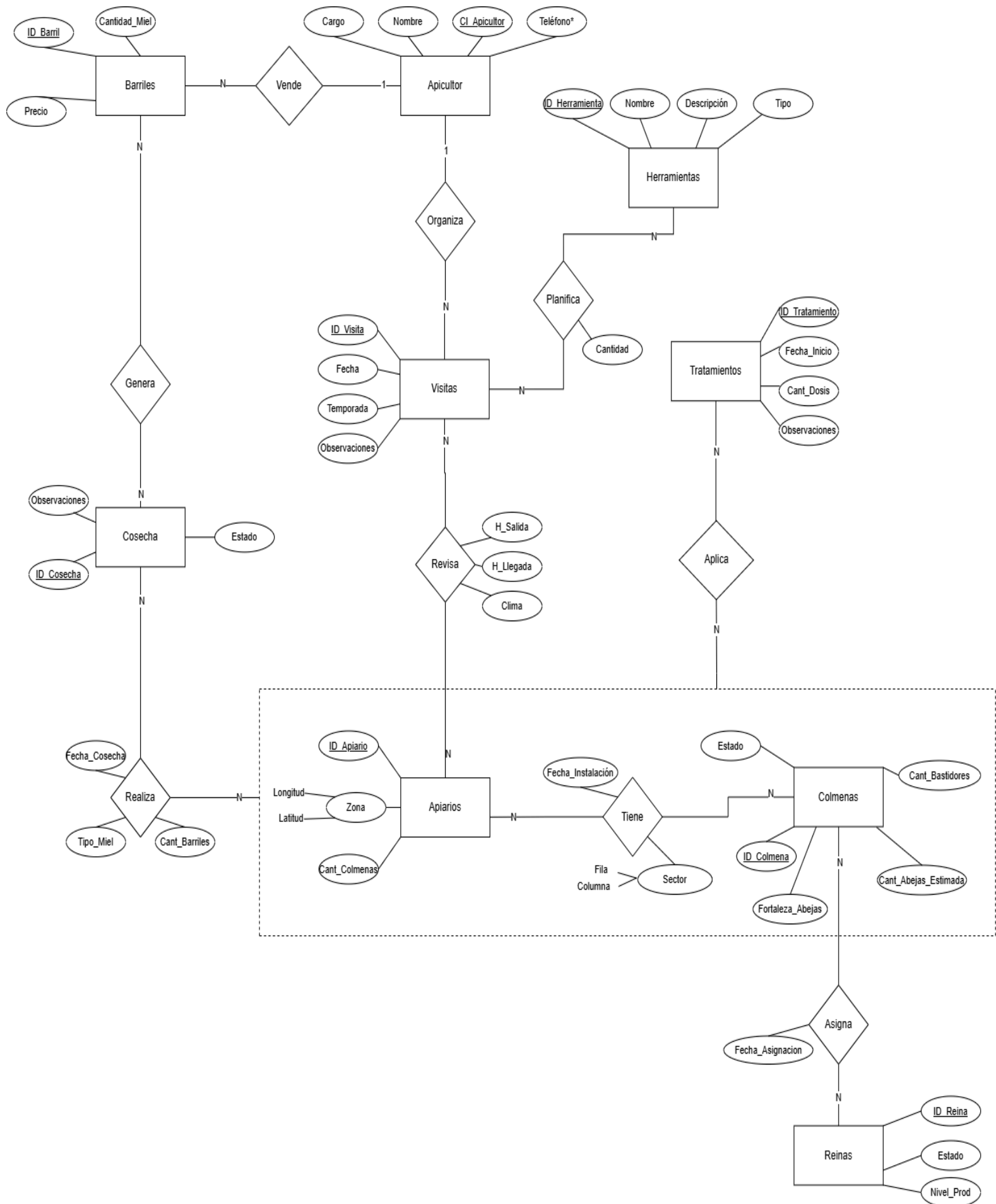


Cristhian Castro



Paula Camacho

MER (Modelo Entidad Relación)



Justificación del Diseño

Las decisiones de diseño tomadas para la arquitectura de esta base de datos están enfocadas en dos pilares fundamentales: la escalabilidad del sistema y la capacidad de llevar un historial detallado de las operaciones de Zánganos S.A. Como el software debe acompañar el crecimiento de la empresa, la estructura se pensó para que pueda adaptarse sin problemas a la futura incorporación de empleados y al aumento en el volumen de la producción de miel. También, se prioriza el registro cronológico de cada evento en el campo, transformando los datos diarios en un archivo histórico valioso.

la entidad **Apicultor** lleva el atributo *Cargo* porque, aunque hoy Matías hace todo solo, el día de mañana puede contratar empleados; de esta forma, el software permite que solo Matías (como Administrador) pueda manejar la venta de **Barriles**, separando su rol del de los futuros peones de campo. Por eso también su relación de 1 a N.

Por otro lado, para que no se pierda el rastro de los movimientos en el monte de Rivera, se armó una relación de muchos a muchos entre **Apiarios** y **Colmenas**. Esto se hizo así para que funcione como un historial: cuando una colmena se mueve de un apiario a otro por temas de floración o clima, el sistema no borra el pasado, sino que guarda todo el camino que hizo esa colmena. Así, Matías puede mirar hacia atrás y entender por qué rindió más o menos según el lugar donde estuvo instalada y detectar enfermedades o pesticidas. La relación que hay entre estas entidades **Tiene** el atributo de la *Fecha_Instalacion* junto con la ubicación (*Fila, Columna y Sector*) ayudan a trazar el historial de forma correcta.

El diseño incluye restricciones específicas que aseguran la buena inserción de datos y que sean intuitivos para Matías. En la tabla **Colmenas**, el campo *Fortaleza_Abejas* está limitado únicamente a los valores 'Fuerte', 'Media' o 'Débil', haciendo un estándar para el criterio de evaluación de las abejas.

También, en la tabla **Planifica** el sistema exige ingresar de forma obligatoria la cantidad de herramientas y bastidores para cada visita; esto fuerza una preparación previa y soluciona el problema de llegar al apiario sin el equipamiento necesario.

Siguiendo la misma lógica de control histórico, la relación entre **Colmenas** y **Reinas** también se diseñó como una relación de muchos a muchos N a N a través de la tabla **Asigna**, incorporando el atributo *Fecha_Asignacion*. En la práctica de la apicultura, las reinas se cambian cuando envejecen, bajan su producción o por una enjambrazón. Al registrar el día y la hora exacta en que una reina entra a una colmena, el sistema no borra el pasado cuando Matías introduce una reina nueva, sino que guarda la línea de tiempo completa. Esto resuelve el problema de la falta de registros históricos, permitiendo a Matías analizar el rendimiento del panal hacia atrás y descubrir qué reinas o qué genéticas dieron los mejores resultados en cada cosecha.

Por último, al requerir la fecha exacta en la tabla **Aplica**, la base de datos registra el momento exacto en que se inicia un tratamiento sanitario, permitiendo controlar con precisión el vencimiento y la aplicación de las segundas dosis para proteger la salud de las colmenas.

Tablas normalizadas

Apicultor (CI_Apicultor, Nombre, Cargo)

Apicultor_Telefono (CI_Apicultor , Teléfono) → multivaluado

Herramientas (ID_Herramienta, Nombre, Descripción, Tipo)

Planifica (ID_Visita, ID_Herramienta, Cantidad)

Visitas (ID_Visita, Fecha, Temporada, Observaciones, CI_Apicultor)

Realiza (ID_Cosecha, ID_Apiario, Fecha_Cosecha, Tipo_Miel, Cant_Barriles)

Cosecha (ID_Cosecha, Observaciones, Estado)

Genera (ID_Barril, ID_Cosecha)

Barriles (ID_Barril, Cantidad_Miel, Precio, CI_Apicultor)

Revisa (ID_Visita, ID_Apiario, H_Salida, H_Llegada, Clima)

Apiarios (ID_Apiario, Ubicación, Longitud, Latitud, Zona, Cant_Colmenas)

Tiene (ID_Apiario, ID_Colmena, Fecha_Instalación, Sector, Fila, Columna)

Colmenas (ID_Colmena, Estado, Cant_Bastidores, Cant_Abejas_Estimada, Fortaleza_Abejas)

Asigna (ID_Colmena , ID_Reina, Fecha_Asignacion)

Reinas (ID_Reina, Estado, Nivel_Prod)

Aplica (ID_Colmena, ID_Tratamiento)

Tratamientos (ID_Tratamiento, Fecha_Inicio, Cant_Dosis, Observaciones)

Creación de Tablas

Creación de tipos de datos:

```
CREATE TYPE TipoNombre FROM VARCHAR(100) NOT NULL;  
CREATE TYPE TipoObservacion FROM VARCHAR(255);
```

Entidades:

```
CREATE TABLE Apicultor (
```

```
    CI_Apicultor INT PRIMARY KEY,  
    Nombre TipoNombre,  
    Cargo VARCHAR(20),
```

```
    CONSTRAINT CK_Apicultor_Cargo CHECK (Cargo IN ('Administrador de Apiario', 'Apicultor de Campo'))  
);
```

```
CREATE TABLE Apicultor_Telefono (
```

```
    CI_Apicultor INT,  
    Telefono INT,  
    CONSTRAINT PK_Apicultor_Telefono PRIMARY KEY (CI_Apicultor, Telefono),
```

```
    CONSTRAINT FK_ApTel_Apicultor FOREIGN KEY (CI_Apicultor)  
        REFERENCES Apicultor(CI_Apicultor)  
);
```

```
CREATE TABLE Barriles (
```

```
    ID_Barril INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    Cantidad_Miel DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    Precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    CI_Apicultor INT,
```

```
    CONSTRAINT FK_Barriles_Apicultor FOREIGN KEY (CI_Apicultor)  
        REFERENCES Apicultor(CI_Apicultor)  
);
```

```
CREATE TABLE Herramientas (
```

```
    ID_Herramienta INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    Nombre TipoNombre,  
    Descripcion VARCHAR(255),  
    Tipo VARCHAR(50)
```

```
);
```

```

CREATE TABLE Visitas (
    ID_Visita INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Fecha DATE NOT NULL,
    Temporada VARCHAR(50),
    Observaciones TipoObservacion,
    CI_Apicultor INT,

    CONSTRAINT FK_Visitas_Apicultor FOREIGN KEY (CI_Apicultor)
        REFERENCES Apicultor(CI_Apicultor)
);

CREATE TABLE Cosecha (
    ID_Cosecha INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Observaciones TipoObservacion,
    Estado VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE Apiarios (
    ID_Apiario INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Longitud DECIMAL(9,6) NOT NULL,
    Latitud DECIMAL(9,6) NOT NULL,
    Zona VARCHAR(50),
    Cant_Colmenas INT NOT NULL DEFAULT 0,
);

CREATE TABLE Colmenas (
    ID_Colmena INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY ,
    Estado VARCHAR(50) NOT NULL,
    Cant_Bastidores INT,
    Cant_Abejas_Estimada INT,
    Fortaleza_Abejas VARCHAR(50),
    CONSTRAINT CHK_Fortaleza_Abejas CHECK (Fortaleza_Abejas IN ('Fuerte', 'Media',
'Débil'))
);

CREATE TABLE Tratamientos (
    ID_Tratamiento INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Fecha_Inicio DATE NOT NULL,
    Cant_Dosis INT NOT NULL,
    Observaciones TipoObservacion
);

CREATE TABLE Reinas (
    ID_Reina INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Estado VARCHAR(50) NOT NULL,
    Nivel_Prod VARCHAR(50),
);

```

Relaciones:

```
CREATE TABLE Planifica (  
  ID_Visita INT,  
  ID_Herramienta INT,  
  Cantidad INT,  
  
  CONSTRAINT PK_Planifica PRIMARY KEY (ID_Visita, ID_Herramienta),  
  
  CONSTRAINT FK_Planifica_Visita FOREIGN KEY (ID_Visita)  
    REFERENCES Visitas(ID_Visita),  
  
  CONSTRAINT FK_Planifica_Herramienta FOREIGN KEY (ID_Herramienta)  
    REFERENCES Herramientas(ID_Herramienta)  
);
```

```
CREATE TABLE Genera (  
  ID_Barril INT,  
  ID_Cosecha INT,  
  
  CONSTRAINT PK_Genera PRIMARY KEY (ID_Barril, ID_Cosecha),  
  
  CONSTRAINT FK_Genera_Barril FOREIGN KEY (ID_Barril)  
    REFERENCES Barriles(ID_Barril),  
  
  CONSTRAINT FK_Genera_Cosecha FOREIGN KEY (ID_Cosecha)  
    REFERENCES Cosecha(ID_Cosecha)  
);
```

```
CREATE TABLE Realiza (  
  ID_Cosecha INT,  
  ID_Apiario INT,  
  Fecha_Cosecha DATE NOT NULL,  
  Tipo_Miel VARCHAR(50),  
  Cant_Barriles INT NOT NULL,  
  
  CONSTRAINT PK_Realiza PRIMARY KEY (ID_Cosecha, ID_Apiario),  
  
  CONSTRAINT FK_Realiza_Cosecha FOREIGN KEY (ID_Cosecha)  
    REFERENCES Cosecha(ID_Cosecha),  
  
  CONSTRAINT FK_Realiza_Apiario FOREIGN KEY (ID_Apiario)  
    REFERENCES Apiarios(ID_Apiario)  
);
```

```

CREATE TABLE Revisa (
    ID_Visita INT,
    ID_Apiario INT,
    H_Salida TIME,
    H_Llegada TIME,
    Clima VARCHAR(50),

    CONSTRAINT PK_Revisa PRIMARY KEY (ID_Visita, ID_Apiario),

    CONSTRAINT FK_Revisa_Visita FOREIGN KEY (ID_Visita)
        REFERENCES Visitas(ID_Visita),

    CONSTRAINT FK_Revisa_Apiario FOREIGN KEY (ID_Apiario)
        REFERENCES Apiarios(ID_Apiario)
);

```

```

CREATE TABLE Tiene (
    ID_Apiario INT,
    ID_Colmena INT,
    Fecha_Instalacion DATE,
    Sector VARCHAR(50),
    Fila VARCHAR(10),
    Columna VARCHAR(10),

    CONSTRAINT PK_Tiene PRIMARY KEY (ID_Apiario, ID_Colmena),

    CONSTRAINT FK_Tiene_Apiario FOREIGN KEY (ID_Apiario)
        REFERENCES Apiarios(ID_Apiario),

    CONSTRAINT FK_Tiene_Colmena FOREIGN KEY (ID_Colmena)
        REFERENCES Colmenas(ID_Colmena)
);

```

```

CREATE TABLE Aplica (
    ID_Colmena INT,
    ID_Tratamiento INT,

    CONSTRAINT PK_Aplica PRIMARY KEY (ID_Colmena, ID_Tratamiento),

    CONSTRAINT FK_Aplica_Colmena FOREIGN KEY (ID_Colmena)
        REFERENCES Colmenas(ID_Colmena),

    CONSTRAINT FK_Aplica_Tratamiento FOREIGN KEY (ID_Tratamiento)
        REFERENCES Tratamientos(ID_Tratamiento)
);

```

```
CREATE TABLE Asigna (  
    ID_Colmena INT,  
    ID_Reina INT,  
    Fecha_Asignacion DATETIME,  
  
    CONSTRAINT PK_Asigna PRIMARY KEY (ID_Colmena, ID_Reina),  
  
    CONSTRAINT FK_Asigna_Colmena FOREIGN KEY (ID_Colmena)  
        REFERENCES Colmenas(ID_Colmena),  
  
    CONSTRAINT FK_Asigna_Reina FOREIGN KEY (ID_Reina)  
        REFERENCES Reinas(ID_Reina)  
);
```

Índices

- Detectar colmenas débiles o enfermas rápidamente:
create index Indice_Estado_Colmena on Colmenas (Estado);
- Ver fortaleza de abejas:
create index Indice_Fortaleza_Colmena on Colmenas (Fortaleza_Abejas);
- Índice sobre la FK de Tiene hacia Apiarios, para acelerar la búsqueda de colmenas pertenecientes a un apiario:
create index Indice_Tiene_IdApiario on Tiene (ID_Apiario);
- fecha de inicio de tratamientos, se consulta frecuentemente para detectar dosis pendientes y tratamientos activos:
create index Indice_FechaInicio_Tratamiento on Tratamientos (Fecha_Inicio);
- Índice sobre el nivel de producción de las reinas, se consulta para identificar reinas candidatas a reemplazo:
create index Indice_NivelProd_Reinas on Reinas (Nivel_Prod);

Juegos de Prueba

-- Apicultor

INSERT INTO Apicultor (CI_Apicultor, Nombre, Cargo)

VALUES (41234567, 'Matias Verges', 'Administrador de Apiario');

-- Herramientas e Insumos

INSERT INTO Herramientas (Nombre, Descripcion, Tipo)

VALUES

('Ahumador de acero', 'Ahumador estándar para calmar abejas', 'Manejo'),

('Palanca de alza', 'Herramienta para separar alzas y cuadros', 'Manejo'),

('Traje de apicultor', 'Overol completo con careta de protección', 'Seguridad'),

('Bastidor de madera (cuadro)', 'Insumo de repuesto con cera estampada', 'Insumo');

-- Cosecha

INSERT INTO Cosecha (Observaciones, Estado)

VALUES

('Cosecha de primavera alta en humedad', 'Completada'),

('Cosecha de fin de temporada', 'En Proceso'),

('Segunda zafra del año, excelente rendimiento', 'Completada');

-- Apiarios

INSERT INTO Apiarios (Longitud, Latitud, Zona, Cant_Colmenas)

VALUES

(-56.123456, -34.567890, 'Zona Norte - Canelones', 15),

(-55.987654, -33.123456, 'Zona Este - Maldonado', 20);

-- Colmenas

INSERT INTO Colmenas (Estado, Cant_Bastidores, Cant_Abejas_Estimada, Fortaleza_Abejas)

VALUES

('Activa', 10, 50000, 'Fuerte'),

('Activa', 9, 35000, 'Media'),

('En observation por posible peste', 8, 15000, 'Débil');

-- Tratamientos

INSERT INTO Tratamientos (Fecha_Inicio, Cant_Dosis, Observaciones)

VALUES

('2026-03-10', 2, 'Tratamiento orgánico contra Varroa'),

('2026-05-15', 1, 'Suplemento nutricional de otoño');

```

-- Reinas
INSERT INTO Reinas (Estado, Nivel_Prod)
VALUES
('Activa - Nueva', 'Alto'),
('Activa - Segunda Temporada', 'Medio'),
('Reina Vieja - Por sustituir', 'Bajo');

-- Barriles
INSERT INTO Barriles (Cantidad_Miel, Precio, CI_Apicultor)
VALUES
(300.50, 1200.00, 41234567),
(280.00, 1100.00, 41234567),
(310.25, 1250.50, 41234567);

-- Visitas
INSERT INTO Visitas (Fecha, Temporada, Observaciones, CI_Apicultor)
VALUES
('2026-03-12', 'Primavera', 'Revisión general de sanidad', 41234567),
('2026-05-20', 'Otoño', 'Preparación para el invierno', 41234567);

-- Planifica
INSERT INTO Planifica (ID_Visita, ID_Herramienta, Cantidad)
VALUES
(1, 1, 2), -- Visita 1 lleva 2 Ahumadores
(1, 2, 3), -- Visita 1 lleva 3 Palancas
(2, 1, 1), -- Visita 2 lleva 1 Ahumador
(1, 4, 20); -- Visita 1 lleva 20 Bastidores de madera

-- Genera
INSERT INTO Genera (ID_Barril, ID_Cosecha)
VALUES
(1, 1),
(2, 1),
(3, 3);

-- Realiza
INSERT INTO Realiza (ID_Cosecha, ID_Apiario, Fecha_Cosecha, Tipo_Miel, Cant_Barriles)
VALUES
(1, 1, '2026-03-11', 'Eucaliptus', 2),
(3, 2, '2026-04-05', 'Pradera', 1);

-- Revisa
INSERT INTO Revisa (ID_Visita, ID_Apiario, H_Salida, H_Llegada, Clima)
VALUES
(1, 1, '08:30:00', '12:00:00', 'Soleado'),
(2, 2, '14:00:00', '17:30:00', 'Nublado');

```

```
-- Tiene
INSERT INTO Tiene (ID_Apiario, ID_Colmena, Fecha_Instalacion, Sector, Fila, Columna)
VALUES
(1, 1, '2025-10-01', 'Sector A', 'Fila 1', 'Col 3'),
(1, 2, '2025-10-01', 'Sector A', 'Fila 1', 'Col 4'),
(2, 3, '2025-11-15', 'Sector Sur', 'Fila 3', 'Col 1');
```

```
-- Aplica
INSERT INTO Aplica (ID_Colmena, ID_Tratamiento)
VALUES
(3, 1), -- A la colmena débil se le aplicó el tratamiento contra Varroa
(1, 2);
```

```
INSERT INTO Asigna (ID_Colmena, ID_Reina, Fecha_Asignacion)
VALUES (1, 1, '2026-01-05 09:15:00'),
(2, 2, '2026-01-05 10:30:00');
```

Consultas

C1. Listado de colmenas que nunca tuvieron ningún tratamiento aplicado, mostrando su ID, estado, fortaleza y la zona del apiario al que pertenecen.

```
select c.ID_Colmena, c.Estado, c.Fortaleza_Abejas, a.Zona
from Colmenas c inner join Tiene t
on c.ID_Colmena = t.ID_Colmena
inner join Apiarios a
on t.ID_Apiario = a.ID_Apiario
left join Aplica ap
on ap.ID_Colmena = c.ID_Colmena
where ap.ID_Colmena is null;
```

C2. Listado del o los apiarios con mayor cantidad de colmenas en estado 'Débil', mostrando el ID del apiario, la zona y la cantidad de colmenas débiles.

```
select a.ID_Apiario, a.Zona, count(*) as CantColmenasDebiles
from Apiarios a inner join Tiene t
on a.ID_Apiario = t.ID_Apiario
inner join Colmenas c
on t.ID_Colmena = c.ID_Colmena
where c.Fortaleza_Abejas = 'Débil'
group by a.ID_Apiario, a.Zona
having count(*) >= all (
    select count(*)
    from Tiene t2 inner join Colmenas c2
    on t2.ID_Colmena = c2.ID_Colmena
    where c2.Fortaleza_Abejas = 'Débil'
    group by t2.ID_Apiario
);
```

C3. Listado de cosechas con más barriles generados que el promedio, mostrando el ID, estado, fecha y cantidad de barriles.

```
select c.ID_Cosecha, c.Estado, r.Fecha_Cosecha, r.Tipo_Miel, r.Cant_Barriles
from Cosecha c inner join Realiza r
on c.ID_Cosecha = r.ID_Cosecha
where r.Cant_Barriles > (
    select avg(cast(Cant_Barriles as float))
    from Realiza
)
order by r.Cant_Barriles desc;
```

C4. Actualizar el estado a 'Critica' a todas las colmenas que pertenecen a apiarios cuya cantidad de colmenas registradas supera las 50.

```
update Colmenas
set Estado = 'Critica'
where ID_Colmena in (
    select t.ID_Colmena
    from Tiene t inner join Apiarios a
    on t.ID_Apiario = a.ID_Apiario
    where a.Cant_Colmenas > 50
);
```

C5. Listado de visitas realizadas en temporada de verano, mostrando el ID de visita, la fecha, la zona del apiario visitado, el clima registrado y la duración en minutos.

```
select v.ID_Visita, v.Fecha, a.Zona, r.Clima,
       datediff(minute, r.H_Salida, r.H_Llegada) as DuracionMinutos
from Visitas v inner join Revisa r
on v.ID_Visita = r.ID_Visita
inner join Apiarios a
on r.ID_Apiario = a.ID_Apiario
where v.Temporada = 'Verano'
order by v.Fecha desc;
```

C6. Colmenas con reinas en estado 'Baja' o nivel de producción 'Bajo'

```
SELECT
    c.ID_Colmena,
    c.Estado          AS EstadoColmena,
    c.Fortaleza_Abejas,
    rei.ID_Reina,
    rei.Estado        AS EstadoReina,
    rei.Nivel_Prod,
    a.ID_Apiario,
    a.Zona
FROM Colmenas c
    INNER JOIN Asigna asg
        ON c.ID_Colmena = asg.ID_Colmena
    INNER JOIN Reinas rei
        ON asg.ID_Reina = rei.ID_Reina
    INNER JOIN Tiene t
        ON c.ID_Colmena = t.ID_Colmena
    INNER JOIN Apiarios a
        ON t.ID_Apiario = a.ID_Apiario
WHERE rei.Estado = 'Baja'
    OR rei.Nivel_Prod = 'Bajo'
```

ORDER BY a.Zona, c.ID_Colmena;

C7. Eliminar los tratamientos que no fueron aplicados a ninguna colmena y cuya fecha de inicio es anterior a enero de 2025.

```
delete from Tratamientos
where Fecha_Inicio < '2025-01-01'
and ID_Tratamiento not in (
    select ID_Tratamiento
    from Aplica
);
```

C8. Aumentar en 10 la cantidad de bastidores de todas las colmenas que pertenecen a apiarios que tuvieron al menos una cosecha de tipo 'Monofloral' en los últimos 12 meses.

```
update Colmenas
set Cant_Bastidores = Cant_Bastidores + 10
where ID_Colmena in (
    select t.ID_Colmena
    from Tiene t inner join Realiza r
    on t.ID_Apiario = r.ID_Apiario
    where r.Tipo_Miel = 'Monofloral'
    and r.Fecha_Cosecha >= dateadd(month, -12, getdate())
);
```

C9. Listado de herramientas que fueron planificadas en más de una visita, mostrando su ID, nombre, tipo y cuántas veces fueron usadas.

```
select h.ID_Herramienta, h.Nombre, h.Tipo, count(p.ID_Visita) as VecesUsada
from Herramientas h inner join Planifica p
on h.ID_Herramienta = p.ID_Herramienta
group by h.ID_Herramienta, h.Nombre, h.Tipo
having count(p.ID_Visita) > 1
order by VecesUsada;
```

C10. Listado de los 3 apiarios con mayor producción total de miel en toda su historia, mostrando el ID, zona, cantidad de cosechas y total de kg.

```
select top 3 a.ID_Apiario, a.Zona,  
            count(distinct r.ID_Cosecha) as CantCosechas,  
            sum(b.Cantidad_Miel) as TotalMielKg  
from Apiarios a inner join Realiza r  
on a.ID_Apiario = r.ID_Apiario  
inner join Genera g  
on r.ID_Cosecha = g.ID_Cosecha  
inner join Barriles b  
on g.ID_Barril = b.ID_Barril  
group by a.ID_Apiario, a.Zona  
order by TotalMielKg desc;
```